



DEVOIR DE MATHEMATIQUE N°2 2^E SEMESTRE

EXERCICE 1 5 points

Dans une population donnée, 15% des individus ont une maladie M_a . Parmi les individus atteints de la maladie M_a , 20% ont une maladie M_b et parmi les individus non atteints de la maladie M_a , 4% ont la maladie M_b .

On prend un individu au hasard et on désigne par A et B les événements

A : « l'individu est atteint de la maladie M_a »

B : « l'individu est atteint de la maladie M_b »

a) Donner les valeurs de $P(A)$, $P(B/A)$ et $P(B/\bar{A})$

b) Calculer $P(B)$

c) Calculer $P(A/B)$.

EXERCICE 2 6 points

Une urne contient 5 boules dont 3 rouges, 2 blanches. On tire successivement 2 boules avec l'hypothèse suivante :

* Si la 1^{ère} boule tirée est blanche, on la remet avant de faire le tirage suivant.

* Si la 1^{ère} boule est rouge, on ne la remet pas et on procède au tirage suivant.

On désigne par X la variable aléatoire : le nombre de boules rouges obtenues.

1) Définir la loi de probabilité de X, puis calculer : $E(X)$ et $\sigma(X)$

2) Définir et représenter la fonction de répartition de X.

EXERCICE 3 9 points

1°) Déterminer la solution de l'équation différentielle : $9y'' + 6y' + y = 0$ vérifiant les conditions initiales

$$y(0) = 6 \text{ et } y'(0) = 0.$$

2°) Dresser le tableau de variation de $f : x \mapsto 2(x+3)e^{-\frac{x}{3}}$.

3°) Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]-\infty ; 0]$.

a) Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J que l'on précisera.

b) Prouver que la bijection réciproque g^{-1} est dérivable en 0 et calculer $(g^{-1})'(0)$.

4°) Construire la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f dans un repère orthonormé.

5°) a) Déterminer l'aire $S(\lambda)$ du domaine compris entre la courbe $\mathcal{C}$, la droite $y = 0$ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$ ($\lambda > 0$). (N.B. On sera amené à faire une intégration par parties).

b) Déterminer la limite de cette aire lorsque λ tend vers $+\infty$.